~ MAT1072 Matematik 2 Test Soruları-1 ~

~ Çözümler ~

1) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} \dfrac{-x^5y^4}{\sin(x^2y^2)\cdot(x^3y^2)} = L$ olsun. L değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $L>2$ b) $L=0$ c) $L=-1$ d) $L=1$ e) $L=-\infty$

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \underbrace{\boxed{\frac{x^2y^2}{\sin(x^2y^2)}}}_{1} \cdot -\frac{\cancel{x^3y^2}}{(\cancel{x^3y^2})} = -1 \checkmark$$

$\boxed{\text{C şıkkı}}$

2) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy+3y-x-3}{y-1}, & y \neq 1 \\ 0, & y=1 \end{cases}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi(leri) doğrudur?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır. → Her yerde tanımlı. → Doğru

II. (2,1) noktasında limiti 0 dır. → Yanlış

III. (2,1) noktasında süreklidir. → Yanlış

a) I, II, III b) Yalnız I c) I ve II d) II ve III e) I ve III

$$\lim_{(x,y)\to(2,1)} \frac{xy+3y-x-3}{y-1} = \lim_{(x,y)\to(2,1)} \frac{y(x+3)-(x+3)}{y-1} = \lim_{(x,y)\to(2,1)} \frac{(x+3)\cancel{(y-1)}}{\cancel{(y-1)}}$$

$= 5$

$f(2,1) = 0 \neq \lim\limits_{(x,y)\to(2,1)} f(x,y) = 5 \Rightarrow$ sürekli değildir.

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

3) $(x,y) \neq (0,0)$ olmak üzere $f(x,y) = \dfrac{y}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun seviye eğrilerinin ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x^2-\left(y-\frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{c^2}$ b) $x^2+\left(y-\frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{1}{4c^2}$ c) $x^2+y^2=c(y+1)$

d) $x^2+y^2=4c^2(y+1)$ e) $x^2+\left(y^2-\frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{2}{c^2}$

$$\frac{y}{x^2+y^2} = c \Rightarrow x^2+y^2-\frac{y}{c} = 0$$

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{1}{4c^2}$$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

4) $f(x,y)=\ln(\ln x)+\ln(\ln(x-y))$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $0\le x\le 1$ ve $x>y+1$

b) $x>0$ ve $x>y+1$

c) $x>0$ ve $x<y+1$

d) $x>1$ ve $x>y+1$

e) $0\le x<1$ ve $x>y-1$

$\ln(\ln x)$ → $x>0$

$\ln x>0 \Rightarrow$ ① $x>1$

$\ln(\ln(x-y))$ → $x-y>0$, $x>y$

$\ln(x-y)>0 \Rightarrow x-y>1$

$x>1+y$ ②

D şıkkı

5) $f(x,y)=\arctan(x+2y)$ ise $f_y(1,0)=?$

a) 2 b) 3 c) 1 d) −1 e) 0

$$f_y=\frac{2}{1+(x+2y)^2} \qquad f_y(1,0)=\frac{2}{1+1}=1$$

C şıkkı

6) $x>0$ ve $y>0$ olmak üzere $f(x,y)=x\ln y+y\ln x+\sin(xy)$ fonksiyonu veriliyor. $x^2f_{xx}-y^2f_{yy}-x$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) x b) $y-x$ c) $-x$ d) $x+y$ e) $-y$

$$f_x=\ln y+\frac{y}{x}+y\cos(xy)\rightarrow f_{xx}=-\frac{y}{x^2}-y^2\sin(xy) \quad \cdot(x^2)$$

$$f_y=\frac{x}{y}+\ln x+x\cos(xy)\rightarrow f_{yy}=-\frac{x}{y^2}-x^2\sin(xy) \quad \cdot-(y^2)$$

$$-y\cancel{-x^2y^2\sin(xy)}\cancel{+x}\cancel{+x^2y^2\sin(xy)}\cancel{-x}=-y$$

E şıkkı

7) $f(x,y)=\dfrac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2}$, $(x,y)\neq(0,0)$ fonksiyonunun $\mathbb{R}^2$ düzleminde sürekli olması için orijindeki değeri nasıl tanımlanmalıdır?

a) $f(0,0)=0$ b) $f(0,0)=-1$ c) $f(0,0)=2$ d) $f(0,0)=-2$ e) $f(0,0)=1$

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2}=\lim_{x\to0}\left(\lim_{y\to0}\frac{x^2+\overset{\to0}{y^2}-2x^3\overset{\to0}{y^3}}{x^2+\underset{\to0}{y^2}}\right)$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{x^2}=1=f(0,0)\qquad\boxed{\text{E şıkkı}}$$

Not: şıklarda hep sonlu sayılar olduğundan demek ki limit var, o yüzden herhangi bir yol ile limite bakılabilir. Biz ardışık limit yaptık.

8) $x=t$, $y=2t$, $z=t-t^2$ olmak üzere $w(x,y,z,t)=\dfrac{xy}{1+z}(1+t)$ diferansiyellenebilir fonksiyon olsun. $\dfrac{\partial w}{\partial t}$ türevinin $t=-1$ deki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) −1 c) 0 d) −2 e) 2

$$\underset{\substack{x=t,\ y=2t\\ z=t-t^2}}{w(x,y,z,t)}=\frac{\overbrace{t.2t(1+t)}^{2t^2+2t^3}}{1+t-t^2}\Rightarrow\frac{dw}{dt}=\frac{(4t+6t^2)(1+t-t^2)-(1-2t)(2t^2+2t^3)}{(1+t-t^2)^2}$$

$$\left.\frac{dw}{dt}\right|_{t=-1}=\frac{(-4+6)(1-1-1)-(1+2)(2-2)}{(1-1-1)^2}=\frac{-2}{1}=-2\qquad\boxed{\text{D şıkkı}}$$

9) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2x^3-y^3}{x^2+3y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonu için $f_x(0,0)=a$ ve $f_y(0,0)=b$ ise $a,b=?$

a) $a=2$, $b=-\frac{1}{3}$ b) $a=2$, $b=\frac{1}{3}$ c) $a=-\frac{1}{2}$, $b=1$

d) $a=-\frac{1}{4}$, $b=1$ e) $a=-\frac{1}{2}$, $b=-1$

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{\frac{2h^3}{h^2}-0}{h}=\underrightarrow{2=a}$$

$$f_y(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(0,0+h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{\frac{-h^3}{3h^2}-0}{h}=\underrightarrow{-\frac{1}{3}=b}\qquad\boxed{\text{A şıkkı}}$$

10) $f(x,y)=\dfrac{x^2+y^2-xy^3}{x^2+y^2}$, $(x,y)\neq(0,0)$ fonksiyonunun $(0,0)$ da sürekli olması için $f(0,0)$ nasıl tanımlanmalıdır?

a) 0 b) −1 c) 1 d) $\frac{1}{2}$ e) π

$$\lim_{x\to 0}\left(\lim_{y\to 0}\frac{x^2+y^2-xy^3}{x^2+y^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2}=\underset{\nearrow}{1}=f(0,0) \qquad \boxed{\text{C şıkkı}}$$

11) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $f(x,y)=g(2xy^3)$, $g(6)=2$, $g'(6)=1$ olarak veriliyor. Buna göre $f(3.1,1.2)$ yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4.8 b) 5.8 c) 3.8 d) 2.8 e) 1.8

$$f(3.1,\,1.2)\approx L(3.1,\,1.2) \qquad f(3,1)=g(6)=2$$

$$L(x,y)=f(3,1)+f_x\,(x-3)+f_y(y-1)$$

$$f_x=2y^3\,g'(2xy^3)\Rightarrow f_x(3,1)=2g'(6)=2.1=2$$

$$f_y=6xy^2\,g'(2xy^3)\Rightarrow f_y(3,1)=6.3\,g'(6)=18$$

$$L(3.1\,,1.2)=2+2.(3.1-3)+18.(1.2-1)$$
$$=2+0.2+3.6=\underset{\nearrow}{5.8} \qquad \boxed{\text{B şıkkı}}$$

---

12) $f(x,y)=-\frac{1}{2}xy+\frac{2}{x}-\frac{1}{y}$ fonksiyonunun yerel ekstremumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $(2,-1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.

b) $(2,-1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.

c) $(-2,1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.

d) $(-2,1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.

e) $(-2,1)$ bir eyer noktasıdır.

$(x\neq 0\ ,\ y\neq 0)$

$$\left.\begin{aligned} f_x&=-\frac{y}{2}-\frac{2}{x^2}=0\Rightarrow\ y=-\frac{4}{x^2}\\ f_y&=-\frac{x}{2}+\frac{1}{y^2}=0\Rightarrow\ x=\frac{2}{y^2}\end{aligned}\right]\quad x=\frac{2}{\frac{16}{x^4}}\Rightarrow x^4-8x=0$$

$$x(x^3-8)=0$$
$$x\neq 0 \quad \boxed{x=2}$$
$$\boxed{y=-1}$$

$$f_{xx}=\frac{4}{x^3}\Rightarrow f_{xx}(2,-1)=\frac{4}{8}>0\Rightarrow (2,-1)$$

yerel min. $\boxed{\text{B şıkkı}}$

13) Bulunduğunuz konuma göre sıcaklık fonksiyonu $f(x,y,z)=3x^2-5y^2+2z^2$ olarak veriliyorsa, siz de $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{5},\frac{1}{2}\right)$ konumunda bulunuyorsanız ve biran önce serinlemek istiyorsanız aşağıdaki yönlerden hangisine doğru yola çıkmalısınız?

a) $-\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$ b) $\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ c) $-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ d) $\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$ e) $-\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$

$$\nabla f(x,y,z) = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 6x, -10y, 4z \rangle$$

$$\nabla f\left(\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{5},\tfrac{1}{2}\right) = \langle 6\cdot\tfrac{1}{3}, -10\cdot\tfrac{1}{5}, 4\cdot\tfrac{1}{2} \rangle = \langle 2,-2,2 \rangle$$

$-\nabla f$ yönünde gidilirse serinlenebilir. $(-\nabla f \parallel \vec{v})$

$$-\nabla f = \langle -2,2,-2 \rangle = 2\langle -1,1,-1 \rangle = 2.\underbrace{(-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k})}_{\vec{v}}$$

$\boxed{\text{C sıkkı}}$

14) $f(x,y)=\arctan\frac{y}{x}$ fonksiyonunun $(1,-1)$ deki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x+y-2z=-\frac{\pi}{2}$ b) $x-y-2z=\frac{\pi}{2}$ c) $x+y+2z=\frac{\pi}{2}$

d) $x+y-2z=\frac{\pi}{2}$ e) $x-y-2z=-\frac{\pi}{2}$

$F: z-\arctan\frac{y}{x}=0$ $\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z \rangle = \left\langle \dfrac{\frac{y}{x^2}}{1+\frac{y^2}{x^2}}, \dfrac{-\frac{1}{x}}{1+\frac{y^2}{x^2}}, 1 \right\rangle$

$x=1,\ y=-1 \Rightarrow z=f(1,-1)=\arctan(-1)=-\frac{\pi}{4}$

$$\nabla F\Big|_{(1,-1,-\frac{\pi}{4})} = \left\langle -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1 \right\rangle$$

T.D.D.: $-\frac{1}{2}.(x-1)-\frac{1}{2}(y+1)+1\left(z+\frac{\pi}{4}\right)=0$

$$x-1+y+1-2z-\frac{\pi}{2}=0$$

$$x+y-2z=\frac{\pi}{2}$$

$\boxed{\text{D sıkkı}}$

15) $x^2y + xz + 3y^3 + yz^2 + 2z = 8$ denklemi ile kapalı olarak verilen $z = f(x,y)$ fonksiyonunun $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{3}{4}$ b) $-\frac{5}{2}$ c) $-\frac{3}{5}$ d) $-\frac{2}{5}$ e) $\frac{5}{2}$

$$F:\ x^2y + xz + 3y^3 + yz^2 + 2z - 8 = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2xy + z}{x + 2zy + 2}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,1)} = -\frac{2+1}{1+2+2} = -\frac{3}{5} \qquad \boxed{\text{C şıkkı}}$$

16) $f(x,y,z) = x^3 + y^3 - z$ fonksiyonunun $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-2}$ doğrusu boyunca $(1,1,2)$ noktasındaki değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sqrt{17}$ b) $\sqrt{19}$ c) $\sqrt{15}$ d) $\sqrt{13}$ e) 1

$$\vec{v} = \langle 3, 2, -2 \rangle \qquad \vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\langle 3, 2, -2 \rangle}{\sqrt{17}} = \left\langle \frac{3}{\sqrt{17}}, \frac{2}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}} \right\rangle$$

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 3x^2, 3y^2, -1 \rangle$$

$$\nabla f(1,1,2) = \langle 3, 3, -1 \rangle$$

$$D_{\vec{u}} f = \langle 3, 3, -1 \rangle \cdot \left\langle \frac{3}{\sqrt{17}}, \frac{2}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}} \right\rangle = \frac{9 + 6 + 2}{\sqrt{17}} = \sqrt{17}$$

$$\boxed{\text{A şıkkı}}$$

17) $f(x,y) = \begin{cases} xy\,\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ fonksiyonu için $f_{xy}(0,0)$ değeri nedir?

a) -2 b) 1 c) 2 d) -1 e) 0

$$f_{xy} = (f_x)_y \qquad f_x(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$f(x,y) = \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} \qquad f_x = \frac{(3x^2y - y^3)\cdot(x^2 + y^2) - 2x(x^3y - xy^3)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f_x(0,0+h) - f_x(0,0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{-h^5}{h^4} \cdot \frac{1}{h} = -1 \qquad \boxed{\text{D şıkkı}}$$

18) $x=\sqrt{s^2+t^2}$ ve $y=\ln(1+st)$ olmak üzere $f(x,y)=e^x \tan y$ fonksiyonunun $(s,t)=(1,0)$ noktasındaki $\frac{\partial}{\partial t} f(x,y)$ kısmi türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $2e$ b) e c) $-e$ d) e^2 e) $\frac{1}{2}e$

$$\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t}=e^x.\tan y\cdot\frac{t}{\sqrt{s^2+t^2}}+e^x.(1+\tan^2 y)\cdot\frac{s}{1+st}$$

$(s,t)=(1,0) \Rightarrow x=1\ ,\ y=0$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{(1,0)}=e.\tan 0\cdot\frac{0}{1}+e.(1+0)\cdot\frac{1}{1}=e \quad \boxed{\text{B şıkkı}}$$

19) $f(x,y)=e^{2xy}[\cos(xy)-b\ln(x^2+y^2)]$ diferansiyellenebilir bir fonksiyon olsun. Eğer $f_y(0,1)=4$ ise $b=?$

a) -2 b) -1 c) 0 d) 1 e) 2

$$f_y=2xe^{2xy}(\cos(xy)-b\ln(x^2+y^2))+e^{2xy}.\left(-x.\sin(xy)-\frac{2yb}{x^2+y^2}\right)$$

$$f_y(0,1)=e^0.\frac{-2b}{1}=4 \Rightarrow \underline{b=-2} \quad \boxed{\text{A şıkkı}}$$

20) $f(x,y)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}y^3-xy+4$ fonksiyonunun yerel ekstremumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $(1,1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.
b) $(1,1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.
c) $(0,0)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.
d) $(0,0)$ noktasında bir yerel minimum vardır.
e) $(1,1)$ bir eyer noktasıdır.

$$\left.\begin{array}{l} f_x=x^2-y=0 \Rightarrow y=x^2 \\ f_y=y^2-x=0 \Rightarrow x=y^2 \end{array}\right]\begin{array}{l} x^4-x=0 \\ x(x^3-1)=0 \Rightarrow \end{array}\begin{array}{ll} x=0\ , & x=1 \\ y=0\ , & y=1 \end{array}$$

$f_{xx}=2x\ ,\ f_{xy}=-1 \qquad B^2-AC=f_{xy}^2-f_{xx}.f_{yy}$

$f_{yy}=2y$

$(1,1) \Rightarrow 1-2.2<0 \rightarrow f_{xx}=2>0 \Rightarrow$ y.min.

$(0,0) \Rightarrow 1-0>0 \Rightarrow$ eyer noktası $\quad \boxed{\text{B şıkkı}}$

21) $xy + e^{xyz} - z - e^{y} = 0$ ise $P(1,1,1)$ noktasındaki $\frac{\partial z}{\partial x}$ türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1+2e}{1-e}$ b) $\frac{1+e}{1-e}$ c) $\frac{1-e}{1+e}$ d) $\frac{1}{1-e}$ e) $\frac{1+e}{2e}$

F: $xy + e^{xyz} - z - e^{y} = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1,1)} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{y+yze^{xyz}}{xye^{xyz}-1}\Big|_{(1,1,1)} = -\frac{1+e}{e-1} = \underrightarrow{\frac{1+e}{1-e}}$$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

22) Elektrik potansiyeli herhangi bir (x,y) noktasında $V = \ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ olarak veriliyor. V nin $(3,4)$ noktasında, bu noktadan $(2,6)$ noktası yönüne olan değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{25}{\sqrt{5}}$ b) $\sqrt{5}$ c) $\frac{\sqrt{5}}{25}$ d) $\frac{1}{25}$ e) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

$$(3,4) \longrightarrow (2,6) \Rightarrow \vec{u} = \langle 2-3, 6-4 \rangle = \langle -1, 2 \rangle$$

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left\langle -\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle$$

$$\nabla V = \langle V_x, V_y \rangle = \left\langle \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}} \right\rangle$$

$$\nabla V(3,4) = \left\langle \frac{3}{25}, \frac{4}{25} \right\rangle$$

$$D_{\vec{u}} V = \left\langle \frac{3}{25}, \frac{4}{25} \right\rangle \cdot \left\langle -\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle = \frac{-3+8}{25\sqrt{5}} = \underrightarrow{\frac{\sqrt{5}}{25}}$$

$\boxed{\text{C şıkkı}}$

23) $f(x,y) = x^2 - 5xy$ fonksiyonunun $(2,1)$ noktasındaki lineerizasyonunu kullanılarak elde edilen $f(1.9, 0.9)$ un yaklaşık degeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) -4.9 b) -4.6 c) -5.2 d) -4.2 e) -5.7

$f(2,1) = 4 - 5 \cdot 2 = -6$ $\quad f_x = 2x - 5y \quad f_x(2,1) = 4 - 5 = -1$

$f_y = -5x \quad f_y(2,1) = -10$

$$f(1.9, 0.9) \approx L(1.9, 0.9) = f(2,1) + f_x(1.9-2) + f_y(0.9-1)$$
$$\approx -6 - 1.(-0.1) - 10.(-0.1) = -6 + 0.1 + 1$$
$$\approx \underrightarrow{-4.9} \qquad \boxed{\text{A şıkkı}}$$

24) $f(x,y) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$ ve $P\left(-2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ olsun. P noktasında $f(x,y)=1$ seviye egrisine teget vektör aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j}$ b) $\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$ c) $4\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j}$ d) $4\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$ e) $-\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \qquad \nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \left\langle \frac{x}{8}, \frac{2y}{9} \right\rangle$$
$$= \left\langle -\frac{1}{4}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$$

teget vektör ⊥ normal doğru

$\vec{v} \perp \nabla f \quad \Rightarrow \quad \langle a,b \rangle \cdot \left\langle -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle = 0$

$\vec{v} = \langle a,b \rangle$

$$-\frac{a}{4} + \frac{b}{\sqrt{3}} = 0 \Rightarrow b = \frac{\sqrt{3}}{4} a$$
$$\underline{a = 4} \Rightarrow \underline{b = \sqrt{3}}$$
$$\boxed{\text{D şıkkı}}$$

25) $z = f(x,y)$ diferansiyellenebilir bir fonksiyon ve $x = u\sin t + t\cos u$, $y = t\sin u + u\cos t$ olsun. Eger $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(\frac{\pi}{2},0)} = 2$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(\frac{\pi}{2},0)} = \frac{6}{\pi}$ ise aşağıdakilerden hangisi $\left.\frac{\partial z}{\partial u}\right|_{(t,u)=(\frac{\pi}{2},0)}$ kısmi türevinin degeridir?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = z_x(\sin t - t\sin u) + z_y(t\cos u + \cos t)$$

$\boxed{\text{C şıkkı}}$

$$z_u\left(\tfrac{\pi}{2}, 0\right) = 2 \cdot (1-0) + \frac{6}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi}{2} + 0\right) = 2 + 3 = \underrightarrow{5}$$

26) Aşağıdakilerden hangisi $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2-8}+\arccos(x^2+y^2-8)$ fonksiyonunun tanım kümesidir?

a) $D(x,y)=\{(x,y): 8<x^2+y^2<9\}$

b) $D(x,y)=\{(x,y): 7<x^2+y^2<9\}$

c) $D(x,y)=\{(x,y): 0\leq x^2+y^2\leq 9\}$

d) $D(x,y)=\{(x,y): 8<x^2+y^2\leq 9\}$

e) $D(x,y)=\{(x,y): 8\leq x^2+y^2\leq 9\}$

Windows'u Etkinle

$$x^2+y^2-8\geq 0 \qquad -1\leq x^2+y^2-8\leq 1$$

$$x^2+y^2\geq 8 \qquad 7\leq x^2+y^2\leq 9$$

① ②

$$① \cap ② \Rightarrow \underline{8\leq x^2+y^2\leq 9} \qquad \boxed{\text{E şıkkı}}$$

27) $\lim\limits_{\substack{x\to 2^+\\ y\to 0}} \dfrac{(x-2)^2\ln(x-1)}{(x-2)^2+y^2}=L$ olsun. L için ne söylenebilir?

a) $L=2$ b) $L=\infty$ c) $L<1$ d) $L=1$ e) L negatif bir sayıdır.

$$0\leq \frac{(x-2)^2\ln(x-1)}{(x-2)^2+y^2}\leq \frac{\cancel{(x-2)^2}\ln(x-1)}{\cancel{(x-2)^2}}=\ln(x-1)$$

$$\lim_{\substack{x\to 2^+\\ y\to 0}} 0\leq \lim_{\substack{x\to 2^+\\ y\to 0}} \frac{(x-2)^2\ln(x-1)}{(x-2)^2+y^2}\leq \lim_{\substack{x\to 2^+\\ y\to 0}} \ln(x-1)=0$$

$$0 \leq \downarrow \leq 0 \Rightarrow \underline{L=0} \text{ dır.} \qquad \boxed{\text{C şıkkı}}$$

28) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1^+}} \dfrac{(y-1)^2\ln y}{x^2+(y-1)^2}=L$ olsun. L için ne söylenebilir?

a) $L>2$ b) $L=\infty$ c) $L<-1$ d) $-1<L<1$ e) $L=-\infty$

$$0\leq \frac{(y-1)^2\ln y}{x^2+(y-1)^2}\leq \frac{\cancel{(y-1)^2}\ln y}{\cancel{(y-1)^2}}=\ln y$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1^+}} 0\leq \downarrow \leq \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1^+}} \ln y=0 \Rightarrow \underline{L=0} \qquad \boxed{\text{D şıkkı}}$$

29) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{5xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi(leri) doğrudur?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır. → Doğru

II. (0,0) da limiti 0 dır. → Yanlış

III. (0,0) da süreklidir. → Yanlış

a) I, II ve III b) Yalnız I c) I ve II d) II ve III e) I ve III

$\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ y\to 0}} \dfrac{5xy^2}{x^2+y^4}$, $x = my^2$ alalım.

$$\lim_{y\to 0} \frac{5my^2 \cdot y^2}{m^2y^4+y^4} = \lim_{y\to 0} \frac{5m\cancel{y^4}}{\cancel{y^4}(m^2+1)} = \frac{5m}{m^2+1} \rightarrow \text{Yola bağlı Limit yok!}$$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

30) iki değişkenli gerçel değerli bir f fonksiyonu

$f(x,y) = \ln(x^2+y^2-4) + \arccos\left(\dfrac{1-x^2-y^2}{8}\right)$ kuralı ile tanımlanıyor.

Buna göre, f fonksiyonunun tanım kümesinin düzlemde belirttiği bölgenin alanı kaç birim karedir?

a) 3π b) 5π c) 8π d) 10π e) 12π

$x^2+y^2-4 > 0$

$x^2+y^2 > 4$ ①

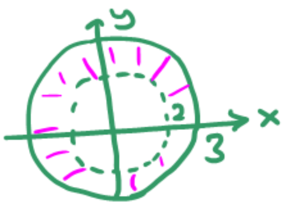
$$-1 \leq \frac{1-x^2-y^2}{8} \leq 1$$

$$-8 \leq 1-x^2-y^2 \leq 8$$

$$-8 \leq x^2+y^2-1 \leq 8$$

$$-7 \leq x^2+y^2 \leq 9 \quad ②$$

① ve ② den $4 < x^2+y^2 \leq 9$



T.A $= \pi(9-4)$
$= 5\pi$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

31) $f(x,y)=e^{2x-y}+\ln(1+x^2+3y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ daki $L(x,y)$ lineerleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

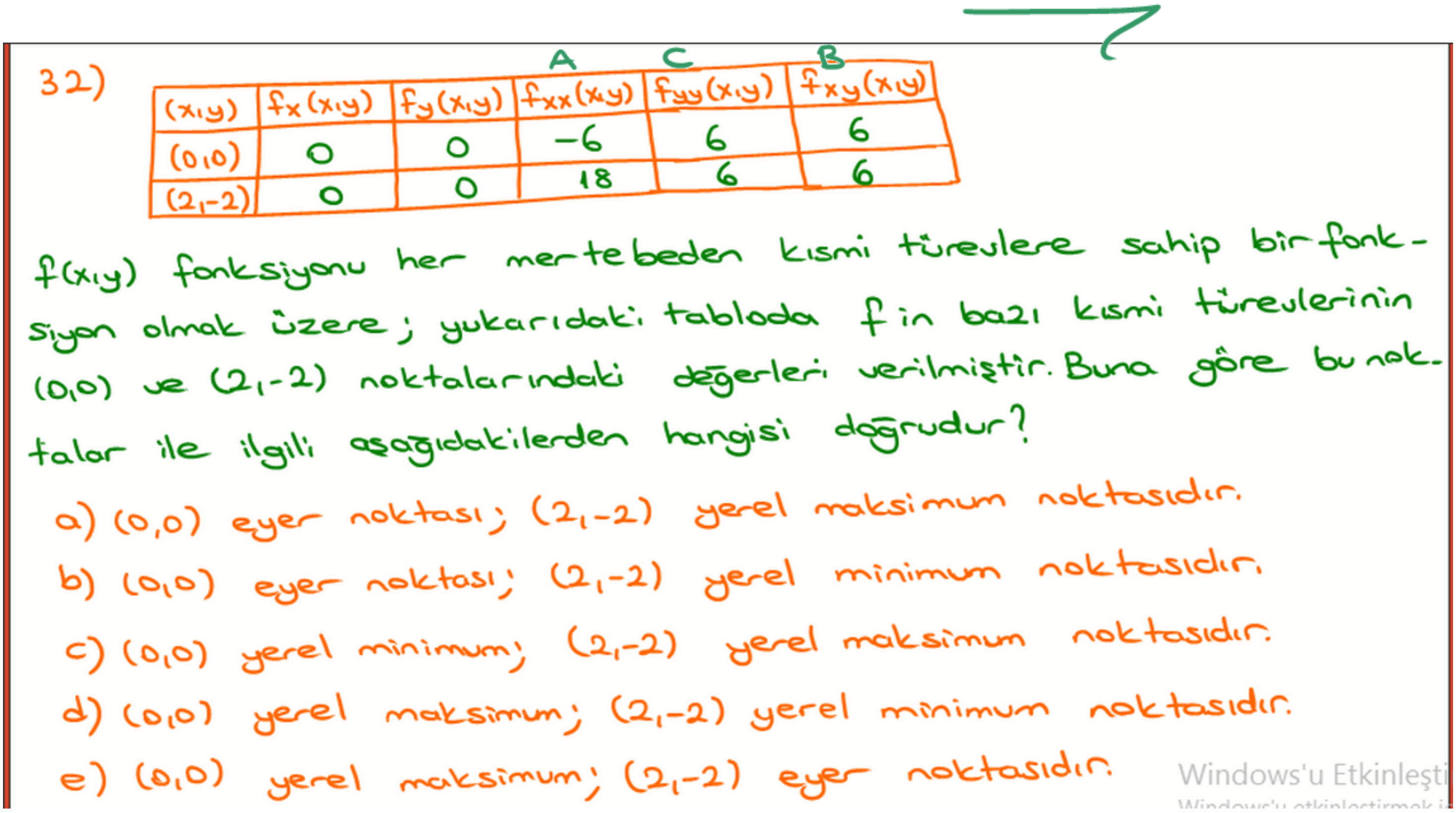
a) $1+2x-y$ b) $x+y$ c) $x+1$ d) $2+x+y$ e) $1+xy$

$$f(0,0)=e^0+\ln 1 = 1$$

$$f_x = 2e^{2x-y}+\frac{2x}{1+x^2+3y^2} \qquad f_y = -e^{2x-y}+\frac{6y}{1+x^2+3y^2}$$

$$f_x(0,0) = 2 \qquad f_y(0,0) = -1$$

$$L(x,y)= 1+2(x-0)-1(y-0) = \underline{2x-y+1} \qquad \boxed{\text{A sıkkı}}$$



32)

			A	C	B
(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	−6	6	6
$(2,-2)$	0	0	18	6	6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(2,-2)$ noktalarındaki değerleri verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktasıdır.

b) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktasıdır.

c) $(0,0)$ yerel minimum; $(2,-2)$ yerel maksimum noktasıdır.

d) $(0,0)$ yerel maksimum; $(2,-2)$ yerel minimum noktasıdır.

e) $(0,0)$ yerel maksimum; $(2,-2)$ eyer noktasıdır.

Windows'u Etkinleşti

$(0,0) \rightarrow B^2-AC = 36-(-6)6 > 0 \Rightarrow$ eyer noktası

$(2,-2) \rightarrow B^2-AC = 36-6.18 < 0$, $f_{xx}=18>0 \Rightarrow$ y.min

$\boxed{\text{B sıkkı}}$

33) $ae^{xz} + x^2y + yz = 1$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzlemi $2x+y+cz=d$ ise $a+d=?$

a) -3 b) -2 c) -1 d) 0 e) 1

$$\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z\rangle = \langle a.z e^{xz} + 2xy,\ x^2+z,\ a.x e^{xz} + y\rangle$$
$$= \langle 2, 1, c\rangle = \langle a, 1, b\rangle \Rightarrow \underline{a=2}$$

$(0,b,1) \rightarrow a + 0 + b = 1 \Rightarrow b = 1-a = 1-2 = -1 = c$

$(0,-1,1) \Rightarrow 2.0 - 1 + (-1) = d \Rightarrow \underline{d=-2}$

$$a+d = 2-2 = 0 \qquad \boxed{\text{D şıkkı}}$$

34) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_x kısmi türevinin P noktasındaki değeri nedir?

a) $\sqrt{3}$ b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

$$\vec{v} = \langle 1,-1,-1\rangle \parallel \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z\rangle = \langle t, -t, -t\rangle$$
$$|\nabla f| = \sqrt{t^2+t^2+t^2} = 2\sqrt{3}$$
$$\sqrt{3}t = 2\sqrt{3} \Rightarrow \underline{t=2}$$
$$\underline{f_x = 2} \qquad \boxed{\text{D şıkkı}}$$

35) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4)=2$ olsun ve z; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(xz) = \frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın. Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(2,2,2)$ noktasındaki değeri nedir?

a) 0 b) $-\frac{7}{5}$ c) $-\frac{1}{7}$ d) $-\frac{2}{7}$ e) $-\frac{3}{5}$

F: $g(xz) - \frac{xy}{z} = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(2,2,2)} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{z g'(xz) - \frac{y}{z}}{x g'(xz) + \frac{xy}{z^2}}\Bigg|_{(2,2,2)} = -\frac{2\cdot\overbrace{g'(4)}^{2} - 1}{2\underbrace{g'(4)}_{2} + 1} = -\frac{3}{5}$$

$$\boxed{\text{E şıkkı}}$$

36) $f(x,y)=(y-2)x^2-y^2$ fonksiyonunun kaç tane kritik noktası vardır?

a) 6 b) 5 c) 3 d) 4 e) 2

$$f_x = 2x(y-2) = 0$$
$$f_y = x^2-2y = 0 \Rightarrow 2y = x^2$$

$x=0 \Rightarrow y=0$ $(0,0)$

$y=2 \Rightarrow x=\pm 2$ $(2,2)$ $(-2,2)$

$\boxed{\text{C şıkkı}}$ 3 tane

37) $$\lim_{(x,y)\to(0,2)} \frac{\sin(x^2y)}{x^3y+2x^2} = ?$$

a) 0 b) 1 c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{4}$ e) $\frac{2}{3}$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 2}} \underbrace{\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}}_{1} \cdot \frac{\cancel{x^2}y}{\cancel{x^2}(xy+2)} = \frac{2}{2} = 1$$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

38) $f(x,y)=\sin(xy-y^3x)+\ln\left(\frac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\frac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{16}{23}$ b) $\frac{10}{23}$ c) $\frac{13}{12}$ d) $\frac{17}{12}$ e) 2

$$f_y = (x-3y^2x)\cos(xy-y^3x) - \frac{1/(x+y)^2}{1/(x+y)} \rightarrow f_y(1,1) = -2-\frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$f_{yy} = -6yx\cos(xy-y^3x) - (x-3y^2x)^2\sin(xy-y^3x) + \frac{1}{(x+y)^2}$$

$$f_{yy}(1,1) = -6+\frac{1}{4} = -\frac{23}{4}$$

$$\frac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)} = -\frac{5}{\cancel{2}} \cdot -\frac{\cancel{4}}{23} = \frac{10}{23}$$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

39) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+4}-2} = ?$

a) 1 b) 2 c) 4 d) 8 e) 9 → şıklar sayı yani limit mevcut

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+4}-2} = \lim_{x\to0}\left(\lim_{y\to0}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+4}-2}\right) = \lim_{x\to0}\frac{x^2}{\sqrt{x^2+4}-2}\cdot\frac{(\sqrt{x^2+4}+2)}{(\sqrt{x^2+4}+2)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\cancel{x^2}\,(\sqrt{x^2+4}+2)}{\cancel{x^2}+\cancel{4}-\cancel{4}} = 2+2=4 \qquad \boxed{\text{C şıkkı}}$$

40) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2+y^2}{x^2+4y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ $\quad g(x,y)=\begin{cases}(2x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{2x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

fonksiyonlarının (0,0) noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) f sürekli, g süreksizdir. b) f süreksiz, g süreklidir.

c) iki fonksiyon da süreklidir. d) iki fonksiyon da süreksizdir.

e) Belirlenemez.

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{3x^2+y^2}{x^2+4y^2} \xrightarrow{y=mx} \lim_{x\to0}\frac{3x^2+m^2x^2}{x^2+4m^2x^2} = \lim_{x\to0}\frac{\cancel{x^2}(3+m^2)}{\cancel{x^2}(1+4m^2)} = \frac{3+m^2}{1+4m^2}$$

yola bağlı limit yok!

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y) \to$ yok $\Rightarrow$ f sürekli değil.

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \underbrace{(2x^2+y^2)}_{0}\cdot\underbrace{\sin\frac{1}{2x^2+y^2}}_{-1\le A\le 1} = 0 = g(0,0) \Rightarrow g(x,y) \text{ sürekli.}$$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

41) $f(x,y)=(x+2y)^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $\vec{v}=\langle 3,4\rangle$ vektörü yönündeki yönlü türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 22 b) 36 c) 64 d) 70 e) 80

$$\nabla f=\langle f_x, f_y\rangle=\langle 2.(x+2y),\ 4.(x+2y)\rangle$$

$$\nabla f\big|_P=\langle 2(1+2.2),\ 4(1+2.2)\rangle=\langle 10,20\rangle$$

$$\vec{u}=\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}=\frac{\langle 3,4\rangle}{5}=\left\langle \frac{3}{5},\frac{4}{5}\right\rangle$$

$$(D_u f)_P=\nabla f\cdot\vec{u}=\langle 10,20\rangle\cdot\left\langle\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right\rangle=6+16=\underline{22}\quad \boxed{\text{A şıkkı}}$$

42) $f(x,y,z)=\ln(2x+3y+4z)+e^{x^2+2y^2+z^2}+\sin(x+y-2)$ fonksiyonu için $f_y(1,1,1)-f_x(1,1,1)=?$

a) $\frac{2}{9}$ b) $\frac{1}{9}$ c) $\frac{2}{9}+2e^4$ d) $\frac{1}{9}+2e^4$ e) $2+2e^4$

$$f_x=\frac{2}{2x+3y+4z}+2x\,e^{x^2+2y^2+z^2}+\cos(x+y-2)\rightarrow f_x(1,1,1)=\frac{2}{9}+2e^4+1$$

$$f_y=\frac{3}{2x+3y+4z}+4y\,e^{x^2+2y^2+z^2}+\cos(x+y-2)\rightarrow f_y(1,1,1)=\frac{3}{9}+4e^4+1$$

$$f_y(1,1,1)-f_x(1,1,1)=\frac{3}{9}+4e^4+1-\frac{2}{9}-2e^4-1=\underline{\frac{1}{9}+2e^4}\quad\boxed{\text{D şıkkı}}$$

43) $f(x,y)=\sin(xy)+x\ln y+y\ln x$ $(x>0,\ y>0)$ olmak üzere,

$x^2.f_{xx}-y^2.f_{yy}+y=?$

a) $x+y$ b) $x-2y$ c) $y-x$ d) y e) x

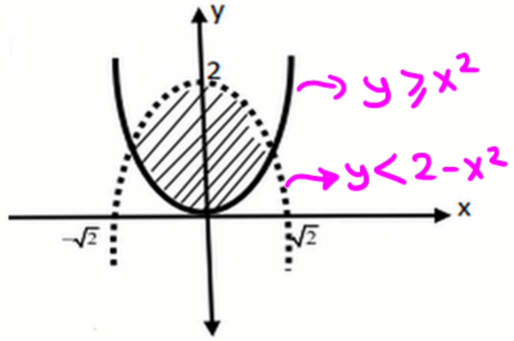
$$f_x=y\cos(xy)+\ln y+\frac{y}{x}\rightarrow f_{xx}=-y^2\sin(xy)-\frac{y}{x^2}\qquad\cdot\ x^2$$

$$f_y=x\cos(xy)+\frac{x}{y}+\ln x\rightarrow f_{yy}=-x^2\sin(xy)-\frac{x}{y^2}\qquad\cdot\ (-y^2)$$

$$x^2.f_{xx}-y^2.f_{yy}+y=-y^2x^2\cancel{\sin(xy)}-\cancel{y}+x^2y^2\cancel{\sin(xy)}+x+\cancel{y}=\underline{x}$$

$$\boxed{\text{E şıkkı}}$$

44) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tanım kümesi yanda taralı olarak verilen bölgedir?



a) $f(x,y) = \ln(2-y-x^2) + \sqrt{\underset{\sim}{y-x^2}}$

~~b)~~ $f(x,y) = \ln(\underline{2-x-y^2}) + \sqrt{\underset{\sim}{x-y^2}}$

c) $f(x,y) = \ln(y-x^2) + \sqrt{2-x^2-y}$

~~d)~~ $f(x,y) = \ln(\underset{\sim}{x+y}) + \sqrt{\underline{x+y}}$

~~e)~~ $f(x,y) = \ln(\underset{\sim}{x-y^2}) + \sqrt{\underset{\sim}{2-x-y^2}}$

$\to y-x^2 > 0$ $\quad 2-x^2-y \geqslant 0$

$y > x^2$ $\quad 2-x^2 \geqslant y$

$\to 2-y-x^2 > 0$ $\quad y-x^2 \geqslant 0$

$\underline{2-x^2 > y}$ $\quad \underline{y \geqslant x^2}$

$\boxed{\text{A şıkkı}}$

45) $z = f(x,y)$ diferansiyellenebilen bir fonksiyon ve $x = u\sin t + t\cos u$, $y = t\sin u + u\cos t$ olmak üzere, $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,\frac{\pi}{2})} = \frac{4}{\pi}$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,\frac{\pi}{2})} = 2$ ise $\left.\frac{\partial z}{\partial t}\right|_{(t,u)=(0,\frac{\pi}{2})} = ?$

a) 1 b) 3 c) 4 d) 5 e) 8

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t} = z_x\cdot(u\cos t + \cos u) + z_y\cdot(\sin u - u\sin t)$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial t}\right|_{(0,\frac{\pi}{2})} = \frac{4}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} + 2\cdot(1-0) = 2+2 = 4 \checkmark \quad \boxed{\text{C şıkkı}}$$

46) x; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın:

$F: y^2z + z^2x + xyz + x^2 + y^2 + z^2 \equiv 3. = 0$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (1,0,1)$ noktasındaki değeri nedir?

a) 0 b) $-\frac{7}{3}$ c) $-\frac{1}{3}$ d) $-\frac{2}{3}$ e) $-\frac{4}{3}$

$$\frac{\partial x}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_x} = -\frac{y^2+2zx+xy+2z}{z^2+yz+2x} \xrightarrow{(1,0,1)} -\frac{2+2}{1+2} = -\frac{4}{3} \checkmark$$

$\boxed{\text{E şıkkı}}$

47) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2+x^4}{3y+4x^3}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonun $f_x(0,0)$ değeri nedir?

a) 1 b) $\frac{1}{7}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{4}$ e) $\frac{2}{7}$

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{h^4}{4h^3}-0}{h}=\frac{1}{4}$$

$\boxed{\text{D şıkkı}}$

48) $z=f(u,v)$, $u=x^3y^2$ ve $v=\sin(\pi x)$ olmak üzere, f birinci mertebeden kısmi türevleri sürekli bir fonksiyon olsun. $f_u(2,0)=\frac{1}{3}$, $f_v(2,0)=\frac{1}{\pi}$ ise $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)=(2,\frac{1}{2})}+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)=(2,\frac{1}{2})}=?$

a) $\frac{7}{2}$ b) $\frac{8}{3}$ c) $\frac{14}{3}$ d) $\frac{17}{3}$ e) $\frac{13}{6}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=f_u\cdot 3x^2y^2+f_v\cdot\pi\cdot\cos(\pi x)$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=\frac{1}{\cancel{3}}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{4}\cdot\frac{1}{\cancel{4}}+\frac{1}{\cancel{\pi}}\cdot\cancel{\pi}\cdot\cos(2\pi)=1+1=2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f_u\cdot u_y+f_v\cdot v_y=f_u\cdot 2x^3y+f_v\cdot 0$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=\frac{1}{3}\cdot\cancel{2}\cdot 8\cdot\frac{1}{\cancel{2}}=\frac{8}{3}$$

$+$

$2+\frac{8}{3}=\frac{14}{3}$

$\boxed{\text{C şıkkı}}$

49) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\cos x-e^{2y^2}}{\sin x}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ise $f_x(0,0)=?$

a) 0 b) $-\frac{1}{2}$ c) $-\frac{1}{4}$ d) $-\frac{1}{8}$ e) $-\frac{1}{6}$

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\cos h-e^0}{\sin h}-0}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\underbrace{\frac{\cos h-1}{h^2}}_{-\frac{1}{2}}\cdot\underbrace{\frac{h}{\sin h}}_{1}=-\frac{1}{2}$$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

50) Aşağıdakilerden hangisi $f(x,y)=x^3-3xy+y^3$ fonksiyonunun eyer noktasıdır?

a) $(1,1)$ b) $(2,0)$ c) $(0,0)$ d) $(-1,-1)$ e) $(3,3)$

$$\left.\begin{aligned} f_x &= 3x^2-3y=0 \Rightarrow y=x^2 \\ f_y &= 3y^2-3x=0 \Rightarrow x=y^2 \end{aligned}\right]\quad \begin{aligned} &x^4-x=0 \\ &x(x^3-1)=0 \Rightarrow x=0 \;,\; x=1 \\ &\qquad\qquad\qquad\;\; y=0 \;,\; y=1 \end{aligned}$$

$f_{xx}=6x \quad , f_{xy}=-3 \qquad (f_{xy})^2-f_{xx}\cdot f_{yy}$

$f_{yy}=6y \qquad\qquad 9-36xy$

$(0,0)\to \quad 9-36.0>0 \Rightarrow$ eyer noktası

$(1,1)\to \quad 9-36<0 \;, f_{xx}=6>0 \Rightarrow$ y.min.

$\boxed{\text{C şıkkı}}$

51) Aşağıdakilerden hangisi $f(x,y)=\frac{1}{3}y^3+x^2-2xy-3y$ fonksiyonunun yerel minimum noktasıdır?

a) $(1,1)$ b) $(2,0)$ c) $(0,0)$ d) $(-1,-1)$ e) $(3,3)$

$$\left.\begin{aligned} f_x &= 2x-2y=0 \Rightarrow y=x \\ f_y &= y^2-2x-3=0 \end{aligned}\right]\quad y^2-2y-\underset{\substack{-3\\+1}}{3}=0$$

$y=3=x \qquad (3,3)$

$y=-1=x \qquad (-1,-1)$

$f_{xx}=2 \quad , f_{xy}=-2$

$f_{yy}=2y \qquad (f_{xy})^2-f_{xx}\cdot f_{yy}=4-2.2y=4-4y$

$(3,3)\to \quad 4-4.3<0 \;, f_{xx}=2>0 \to$ y.min.

$(-1,-1)\to \quad 4-4.(-1)>0 \to$ eyer noktası

$\boxed{\text{E şıkkı}}$

52) g ve $f(x,y) = g(x^2y^2)$ fonksiyonları diferansiyellenebilir fonksiyonlar olmak üzere, $g(4)=4$, $g'(4)=1$ olsun. f in $(x,y)=(1,2)$ deki lineerizasyonu kullanarak elde edilen $f(1.1, 2.1)$ in yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2.8 b) 3.6 c) 4.4 d) 5.2 e) 6.3

$f(1,2) = g(4) = 4$ $\qquad f_x = 2xy^2 g'(x^2y^2) \rightarrow f_x(1,2) = 8g'(4) = 8$

$\qquad f_y = 2yx^2 g'(x^2y^2) \rightarrow f_y(1,2) = 4g'(4) = 4$

$f(1.1, 2.1) \approx L(1.1, 2.1) = 4 + 8\cdot(1.1-1) + 4(2.1-2)$

$\approx 4 + 0.8 + 0.4 = 5.2$ $\boxed{\text{D şıkkı}}$

53) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{x-\sqrt{xy}}{2x^2-xy-y^2} = ?$

a) 1 b) 0 c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{1}{6}$

↓şıklarda sayı var!
(istediğin yol ile yaklaş!)

$\lim\limits_{x\to1}\left(\lim\limits_{y\to1} \dfrac{x-\sqrt{xy}}{2x^2-xy-y^2}\right) = \lim\limits_{x\to1} \dfrac{x-\sqrt{x}}{2x^2-x-1}$

$\overset{L}{=} \lim\limits_{x\to1} \dfrac{1-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{4x-1} = \dfrac{\frac{1}{2}}{3} = \dfrac{1}{6}$ $\boxed{\text{E şıkkı}}$

54) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{2x-2\sqrt{xy}}{2x^2-xy-y^2} = ?$

a) 1 b) 0 c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{1}{6}$

$\lim\limits_{x\to1}\left(\lim\limits_{y\to1} \dfrac{2x-2\sqrt{xy}}{2x^2-xy-y^2}\right) = \lim\limits_{x\to1} \dfrac{2x-2\sqrt{x}}{2x^2-x-1} \overset{L}{=} \lim\limits_{x\to1} \dfrac{2-\frac{1}{\sqrt{x}}}{4x-1} = \dfrac{1}{3}$ $\boxed{\text{D şıkkı}}$

55) $f(x,y)=xy$ fonksiyonunun $(0,3)$ noktasında hangi yönlerdeki değişim oranı -1 olur?

a) $\vec{u}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{i}\mp\frac{1}{3}\vec{j}$ b) $\vec{u}=-\frac{1}{3}\vec{i}\mp\frac{1}{3}\vec{j}$ c) $\vec{u}=\frac{1}{3}\vec{i}\mp\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$ d) $\vec{u}=-\frac{1}{3}\vec{i}\mp\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$

e) $\vec{u}=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{i}+\frac{1}{3}\vec{j}$

$\vec{u}=\langle a,b\rangle$ olsun. $a^2+b^2=1=|\vec{u}|$

$\nabla f=\langle f_x,f_y\rangle=\langle y,x\rangle$

$\nabla f(0,3)=\langle 3,0\rangle$

$D_{\vec{u}}f=\langle 3,0\rangle\cdot\langle a,b\rangle=3a=-1 \Rightarrow a=-\frac{1}{3}$

$\Rightarrow \frac{1}{9}+b^2=1 \Rightarrow b=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$\vec{u}=-\frac{1}{3}\vec{i}\mp\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$ $\boxed{\text{D şıkkı}}$

56) $z=x^4-4xy^3+6y^2-2$ yüzeyi hangi noktalarda yatay teğet düzleme sahiptir?

a) $P_1(1,-1), P_2(-1,1), P_3(1,0)$ b) $P_1(0,0), P_2(1,1), P_3(-1,-1)$ c) $P_1(1,0), P_2(0,1), P_3(1,1)$

d) $P_1(-1,-1), P_2(-1,0), P_3(0,-1)$ e) $P_1(1,1), P_2(1,-1), P_3(0,0)$

Yatay teğet düzlem $\Rightarrow \vec{n}=\langle 0,0,c\rangle$ $(c\neq 0)$

$F: z-x^4+4xy^3-6y^2+2=0$

$\nabla F=\langle F_x,F_y,F_z\rangle=\langle -4x^3+4y^3,\ 12xy^2-12y,\ 1\rangle$

$-4x^3+4y^3=0$

$x^3=y^3$

$\underline{x=y}$

$12xy^2-12y=0$

$y(xy-1)=0$

$y=0 \Rightarrow x=0$ $\boxed{(0,0)}$

$xy-1=0 \Rightarrow x^2=1$

$x=\pm 1 \Rightarrow y=\pm 1$ $\boxed{(1,1),(-1,-1)}$

$\boxed{\text{B şıkkı}}$

57) $f(x,y) = \arcsin \frac{x}{y^2} + \sqrt{\ln(xy-1)}$ fonksiyonunun tanım bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $D = \{(x,y) \mid 1 \le x \le 2,\ 0 \le y \le x\}$

b) $D = \{(x,y) \mid -x^2 \le y \le x^2,\ 0 \le y \le x\}$

c) $D = \{(x,y) \mid -x^2 \le y \le x^2,\ xy > 1\}$

d) $D = \{(x,y) \mid -y^2 \le x \le y^2,\ xy \ge 2\}$

e) $D = \{(x,y) \mid -y^2 \le x \le y^2,\ x > y\}$

$-1 \le \frac{x}{y^2} \le 1$

$\underline{-y^2 \le x \le y^2}$

$\ln(xy-1) \geq 0$ $\qquad$ $xy-1>0$

$xy-1 \geq 1$ $\qquad$ $xy>1$

$\underline{xy \geq 2}$ $\leftarrow$

$\boxed{\text{D şıkkı}}$

58) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{\sqrt{xy}}\tan(xy)}{xy}$ limitinin değeri nedir?

a) $\frac{1}{2}$ b) e c) 0 d) ∞ e) 1

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \underbrace{e^{\sqrt{xy}}}_{e^0} \cdot \underbrace{\frac{\tan(xy)}{xy}}_{1} = \frac{1}{1}$$

$\boxed{\text{E şıkkı}}$

59)

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3xy}{x^2+2y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır. → Doğru

II. (0,0) noktasındaki limiti 0 dır. → Yanlış

III. (0,0) noktasında süreklidir. → Yanlış

a) Yalnız I b) I ve II c) I ve III d) II ve III e) I, II ve III

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{3xy}{x^2+2y^2} \xrightarrow{y=mx} \lim_{x\to 0} \frac{3\cancel{x^2}m}{\cancel{x^2}(1+2m^2)} = \frac{3m}{1+2m^2}$$

→ yola bağlı Limit yok!

⇓

sürekli değil!

$\boxed{\text{A şıkkı}}$

60) $f(x,y) = e^{x-2y} + \cos x$ fonksiyonunun $P(2\pi,\pi)$ noktasındaki lineerizasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x-2y+\pi$ b) $x-2y-2$ c) $2x+4y+1$ d) $2x-4y+1$ e) $x-2y+2$

$$f(2\pi,\pi) = e^0 + \cos(2\pi) = 1+1 = 2$$

$$f_x = e^{x-2y} - \sin x \rightarrow f_x(2\pi,\pi) = 1$$

$$f_y = -2e^{x-2y} \rightarrow f_y(2\pi,\pi) = -2$$

$$L(x,y) = f(2\pi,\pi) + f_x(x-2\pi) + f_y(y-\pi)$$

$$= 2 + 1.(x-2\pi) - 2(y-\pi) = 2 + x - 2\pi - 2y + 2\pi$$

$$L(x,y) = x - 2y + 2$$

$\boxed{\text{E şıkkı}}$

61) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} \dfrac{\ln(1+y^2)}{\sqrt{x^4+y^2}}$ limitinin değeri nedir?

a) 2 b) 1 c) 0 d) −1 e) Limit mevcut değil

$$0 \le \frac{\ln(1+y^2)}{\sqrt{x^4+y^2}} \le \frac{\ln(1+y^2)}{\sqrt{y^2}} = \frac{\ln(1+y^2)}{|y|}.$$

$$\underbrace{\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} 0}_{0} \le \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{\ln(1+y^2)}{\sqrt{x^4+y^2}} \le \underbrace{\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \underbrace{\boxed{\frac{\ln(1+y^2)}{|y|.y}}}_{(1)\text{veya}(-1)} \cdot \underset{\substack{\sim\\0}}{y}}_{0}$$

Sıkıştırma teoreminden ; $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} \dfrac{\ln(1+y^2)}{\sqrt{x^4+y^2}} = 0$

$\boxed{\text{C şıkkı}}$